

DM de Mathématiques n°1

Logique. Triangles magiques

BONNET Zéphyr, FERRAOUN Rayane, MELLIER Raphaël, MITROI Andrei

Problème 1 - Logique de Łukasiewicz

1) Propriétés de $\wedge$ et $\vee$.

Soient $\mathcal{P}, \mathcal{Q}, \mathcal{R}$ des assertions.

a) Montrons que $(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \iff (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{P})$ à l'aide de leurs tables de vérité¹ :

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}$	$\mathcal{Q} \wedge \mathcal{P}$
V	V	V	V
V	F	F	F
V	I	I	I
F	V	F	F
F	F	F	F
F	I	F	F
I	V	I	I
I	F	F	F
I	I	I	I

Les deux colonnes $(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q})$ et $(\mathcal{Q} \wedge \mathcal{P})$ sont identiques donc les deux assertions sont équivalentes.

b) Montrons que les assertions $((\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R}) \iff (\mathcal{P} \wedge (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R}))$ à l'aide de leurs tables de vérité :

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{R}$	$\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}$	$\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R}$	$(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R}$	$\mathcal{P} \wedge (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R})$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F
V	V	I	V	I	I	I
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
V	F	I	F	F	F	F
V	I	V	I	I	I	I
V	I	F	I	F	F	F
V	I	I	I	I	I	I
F	V	V	F	V	F	F
F	V	F	F	F	F	F
F	V	I	F	I	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

¹Toutes les tables de vérité de ce devoir ont été générés automatiquement par un module python réalisé par nos soins : <https://github.com/andreim42/truth-table-builder/>

F	F	I	F	F	F	F
F	I	V	F	I	F	F
F	I	F	F	F	F	F
F	I	I	F	I	F	F
I	V	V	I	V	I	I
I	V	F	I	F	F	F
I	V	I	I	I	I	I
I	F	V	F	F	F	F
I	F	F	F	F	F	F
I	F	I	F	F	F	F
I	I	V	I	I	I	I
I	I	F	I	F	F	F
I	I	I	I	I	I	I

Les deux colonnes $((\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R})$ et $(\mathcal{P} \wedge (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R}))$ sont identiques donc les deux assertions sont équivalentes.

c) Montrons les deux lois de De Morgan.

Montrons que $\neg(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}) \iff (\neg\mathcal{P} \wedge \neg\mathcal{Q})$ et $\neg(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \iff (\neg\mathcal{P} \vee \neg\mathcal{Q})$ à l'aide de leurs tables de vérité :

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}$	$\neg(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q})$	$\neg\mathcal{P}$	$\neg\mathcal{Q}$	$\neg\mathcal{P} \wedge \neg\mathcal{Q}$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	F
V	I	V	F	F	I	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V
F	I	I	I	V	I	I
I	V	V	F	I	F	F
I	F	I	I	I	V	I
I	I	I	I	I	I	I

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}$	$\neg(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q})$	$\neg\mathcal{P}$	$\neg\mathcal{Q}$	$\neg\mathcal{P} \vee \neg\mathcal{Q}$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
V	I	I	I	F	I	I
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V
F	I	F	V	V	I	V
I	V	I	I	I	F	I
I	F	F	V	I	V	V
I	I	I	I	I	I	I

Les deux colonnes $\neg(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q})$ et $\neg\mathcal{P} \wedge \neg\mathcal{Q}$ de la première table sont identiques donc les deux assertions sont équivalentes. De plus, les deux colonnes $\neg(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q})$ et $\neg\mathcal{P} \vee \neg\mathcal{Q}$ de la seconde table sont identiques donc les deux assertions sont équivalentes.

Ainsi, les lois de De Morgan restent vérifiées dans $\mathcal{L}_3$.

d) Montrons la commutativité et l'associativité du « et » dans $\mathcal{L}_3$.

- Montrons que $(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \iff (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{P})$:

$$\begin{aligned}
 (\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) &\iff \neg(\neg\mathcal{P} \vee \neg\mathcal{Q}) && \text{d'après la c)} \\
 &\iff \neg(\neg\mathcal{Q} \vee \neg\mathcal{P}) && \text{d'après la a)} \\
 &\iff (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{P})
 \end{aligned}$$

Donc les assertions $\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}$ et $\mathcal{Q} \wedge \mathcal{P}$ sont bien équivalentes.

- Montrons que $((\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R}) \iff (\mathcal{P} \wedge (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R}))$:

$$\begin{aligned}
((\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R}) &\iff \neg(\neg(\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \vee \neg\mathcal{R}) && \text{d'après la c)} \\
&\iff \neg((\neg\mathcal{P} \vee \neg\mathcal{Q}) \vee \neg\mathcal{R}) \\
&\iff \neg(\neg\mathcal{P} \vee (\neg\mathcal{Q} \vee \neg\mathcal{R})) && \text{d'après la a)} \\
&\iff \neg(\neg\mathcal{P} \vee \neg(\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R})) \\
&\iff \mathcal{P} \wedge (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R})
\end{aligned}$$

Donc les assertions $((\mathcal{P} \wedge \mathcal{Q}) \wedge \mathcal{R})$ et $(\mathcal{P} \wedge (\mathcal{Q} \wedge \mathcal{R}))$ sont bien équivalentes.

2) Propriétés de l'implication.

Soient $\mathcal{P}, \mathcal{Q}, \mathcal{R}$ des assertions.

a) Montrons que $\neg\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}$ n'est pas équivalente à $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ grâce à leurs tables de vérités.

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\neg\mathcal{P}$	$\neg\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
V	I	F	I	I
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V
F	I	V	V	V
I	V	I	V	V
I	F	I	I	I
I	I	I	I	V

Les colonnes $\neg\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}$ et $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ ne sont pas identiques donc les deux assertions ne sont pas équivalentes.

b) Montrons que $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ est équivalente à $\neg\mathcal{Q} \Rightarrow \neg\mathcal{P}$ grâce à leurs tables de vérités.

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\neg\mathcal{P}$	$\neg\mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$	$\neg\mathcal{Q} \Rightarrow \neg\mathcal{P}$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	F
V	I	F	I	I	I
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V
F	I	V	I	V	V
I	V	I	F	V	V
I	F	I	V	I	I
I	I	I	I	V	V

Les colonnes $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ et $\neg\mathcal{Q} \Rightarrow \neg\mathcal{P}$ sont identiques donc les deux assertions sont bien équivalentes. La méthode de démonstration par contraposition est donc utilisable dans $\mathcal{L}_3$

c) Montrons que $((\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \wedge (\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{R})) \Rightarrow (\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{R})$ à l'aide de leurs tables de vérité :

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{R}$	$\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$	$\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{R}$	$(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \wedge (\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{R})$	$\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{R}$	$((\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \wedge (\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{R})) \Rightarrow (\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{R})$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	V

V	V	I	V	I	I	I	V
V	F	V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	F	F	V
V	F	I	F	V	F	I	V
V	I	V	I	V	I	V	V
V	I	F	I	I	I	F	I
V	I	I	I	V	I	I	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	F	V	V
F	V	I	V	I	I	V	V
F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V
F	F	I	V	V	V	V	V
F	I	V	V	V	V	V	V
F	I	F	V	I	I	V	V
F	I	I	V	V	V	V	V
I	V	V	V	V	V	V	V
I	V	F	V	F	F	I	V
I	V	I	V	I	I	V	V
I	F	V	I	V	I	V	V
I	F	F	I	V	I	I	V
I	F	I	I	V	I	V	V
I	I	V	V	V	V	V	V
I	I	F	V	I	I	I	V
I	I	I	V	V	V	V	V

On remarque qu'il existe un cas où l'assertion $((\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \wedge (\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{R})) \Rightarrow (\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{R})$ prend la valeur de vérité I, l'assertion est donc fausse.

3)

a)

$\mathcal{P}$	$\neg(\mathcal{P})$	$\mathcal{P} \vee \neg(\mathcal{P})$
V	F	V
F	V	V
I	I	I

On voit que $\mathcal{P} \vee \neg\mathcal{P}$ n'est pas toujours vraie grâce à la table de vérité ci-contre.

L'énoncé $\mathcal{P} \vee \neg\mathcal{P}$ n'est donc pas une tautologie dans $\mathcal{L}_3$.

Il n'est donc pas possible de raisonner par l'absurde dans $\mathcal{L}_3$. En effet, si on suppose que $\neg\mathcal{P}$, et que l'on obtient une contradiction on ne peut pas en conclure que $\mathcal{P}$ car elle peut également être indéterminée.

b) Le principe de raisonnement par déduction dans $\mathcal{L}_2$ repose sur le principe d'inférence :

$(\mathcal{P} \wedge (\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q})) \Rightarrow \mathcal{Q}$. Vérifions si ce dernier est vérifié dans $\mathcal{L}_3$.

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \wedge (\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q})$	$(\mathcal{P} \wedge (\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q})) \Rightarrow \mathcal{Q}$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
V	I	I	I	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V
F	I	V	F	V
I	V	V	I	V
I	F	I	I	I
I	I	V	I	V

On remarque que la colonne correspondant au principe d'inférence comporte un cas où il prend la valeur de vérité I, donc celui-ci n'est plus vérifié dans $\mathcal{L}_3$.

c) Déterminons si l'énoncé $((\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \wedge (\neg \mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q})) \Rightarrow \mathcal{Q}$ est une tautologie dans $\mathcal{L}_3$, à l'aide d'une table de vérité :

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\neg \mathcal{P}$	$\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$	$\neg \mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$	$(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \wedge (\neg \mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q})$	$((\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \wedge (\neg \mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q})) \Rightarrow \mathcal{Q}$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	V
V	I	F	I	V	I	V
F	V	V	V	V	V	V
F	F	V	V	F	F	V
F	I	V	V	I	I	V
I	V	I	V	V	V	V
I	F	I	I	I	I	I
I	I	I	V	V	V	I

On remarque dans la table de vérité que la colonne correspondant à $((\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \wedge (\neg \mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q})) \Rightarrow \mathcal{Q}$ ne comporte pas que du V. Par conséquent, $((\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \wedge (\neg \mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q})) \Rightarrow \mathcal{Q}$ n'est pas une tautologie dans $\mathcal{L}_3$.

Problème 2 - Triangles magiques

Partie A - Questions préliminaires

1) La plus petite valeur pour leur somme est 6 :

On cherche un minorant de $S = a + b + c$ où a, b, c sont trois entiers naturels distincts appartenant à $\{1, \dots, 9\}$

On suppose par l'absurde qu'il existe trois entiers naturels distincts a, b, c tels que $S = a + b + c \leq 5$

Comme a, b, c sont trois entiers naturels **distincts**, les seules trois valeurs possibles sont 1, 2, 3. On a donc nécessairement : $S = a + b + c \geq 1 + 2 + 3 = 6$ ce qui contredit $S \leq 5$

Ainsi $S > 5$

Donc 6 est minorant de l'ensemble des valeurs possibles de S

Synthèse :

On vérifie maintenant que ce minorant est effectivement atteint. En prenant :

$$a = 1, b = 2, c = 3$$

$$\text{On obtient : } S = 1 + 2 + 3 = 6$$

$$\text{On a donc } \min(S) = 6$$

2) La plus grande valeur pour leur somme est 24 :

On cherche un minorant de $S = a + b + c$ où a, b, c sont trois entiers naturels distincts appartenant à $\{1, \dots, 9\}$

On suppose par l'absurde qu'il existe trois entiers naturels distincts a, b, c tels que $S = a + b + c \geq 25$

Comme a, b, c sont trois entiers naturels **distincts**, les seules trois valeurs les plus grandes sont 7, 8, 9. On a donc nécessairement : $S = a + b + c \leq 7 + 8 + 9 = 24$

Ce qui contredit $S \geq 25$

Donc $S < 25$ Ainsi 24 est majorant de l'ensemble des valeurs possibles de S

Synthèse :

On vérifie maintenant que ce majorant est effectivement atteint. En prenant :

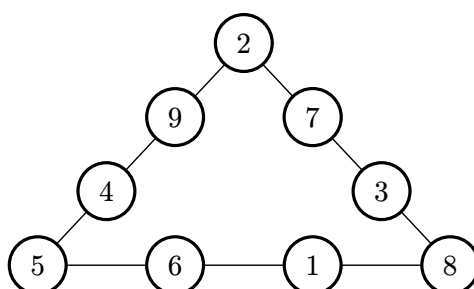
$$a = 7, b = 8, c = 9$$

$$\text{On obtient : } S = 7 + 8 + 9 = 24$$

$$\text{On a donc } \max(S) = 24$$

Partie B - Les triangles magiques

1) Voici le triangle complété afin qu'il soit 20-magique :



2) On considère un triangle S -magique dont les nombres numérotés dans le sens trigonométrique sont : $n_1, n_2, n_3, n_4, n_5, n_6, n_7, n_8, n_9$. Soit T la somme des nombres placés sur ses trois sommets.

a) Montrons que $45 + T = 3S$:

$$\text{Nous avons } S = n_1 + n_2 + n_3 + n_4 = n_4 + n_5 + n_6 + n_7 = n_7 + n_8 + n_9 + n_1.$$

$$\text{Ainsi, } 3S = n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 + n_6 + n_7 + n_8 + n_9 + (n_1 + n_4 + n_7)$$

Or, nous savons qu'on place tous les entiers entre 1 et 9 sur le triangle magique, donc $n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 + n_6 + n_7 + n_8 + n_9 = \frac{9(9+1)}{2} = 45$. De plus, $n_1 + n_4 + n_7 = T$ par définition.

$$\text{Donc, } 3S = 45 + T.$$

b) Montrons que $17 \leq S \leq 23$:

D'après la a), nous avons que $45 + T = 3S$. D'où $S = \frac{45+T}{3}$. Par définition, $T = n_1 + n_4 + n_7$. Les entiers placés sur le triangle sont tous distincts et compris entre 1 et 9 donc il en est de même pour n_1, n_4 et n_7 .

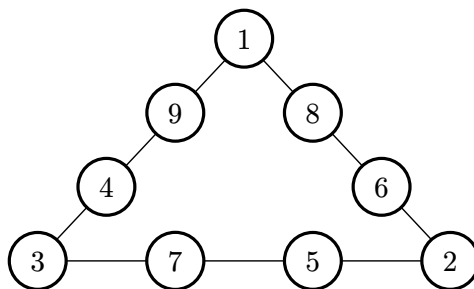
Donc, d'après la **Partie A**, la somme de trois entiers tous distincts et compris entre 1 et 9 est comprise entre 6 et 24.

$$\text{Donc } 6 \leq n_1 + n_4 + n_7 \leq 24, \text{ d'où } 6 \leq T \leq 24. \text{ Donc } 51 \leq 45 + T \leq 69. \text{ Donc } \frac{51}{3} = 17 \leq \frac{45+T}{3} \leq 23 = \frac{69}{3}.$$

Ainsi, $17 \leq S \leq 23$.

c) Voici la liste des couples (S, T) possibles : $(17, 6), (18, 9), (19, 12), (20, 15), (21, 18), (22, 21), (23, 24)$.

3) Voici un triangle 17-magique :



4) Montrons par l'absurde qu'il n'existe pas de triangle 18-magique :

Supposons par l'absurde qu'il existe un triangle 18-magique. Soit a, b, c les sommets du triangle.

Supposons par l'absurde que 9 n'appartient à aucun des sommets du triangle. Alors il existe (quitte à renommer les sommets) un côté avec pour nombres $a, 9, x, b$ (pas forcément dans cet ordre là). Donc $S = a + 9 + x + b$. Or, $S = 18$.

Donc $a + x + b = 9$. Or, d'après la 2.c), $T = 9$. Donc $a + b + c = 9$.

Donc $a + x + b = a + b + c$. Donc $x = c$. Or, tous les nombres placés sur le triangle sont distincts. Contradiction !

Donc 9 appartient à un des sommets du triangle. Quitte à renommer les sommets supposons que $a = 9$.

On a $T = a + b + c = 9$. Donc $9 + b + c = 9$. Donc $b + c = 0$.

Or tous les nombres placés sur le triangle sont strictement positifs. Contradiction !

Donc, il n'existe pas de triangle 18-magique.

5)

a) Montrons que s'il existe un triangle 19-magique, alors 7 est nécessairement situé sur un sommet du triangle.

Supposons par l'absurde qu'il existe un triangle 19-magique. Soit a, b, c les sommets du triangle.

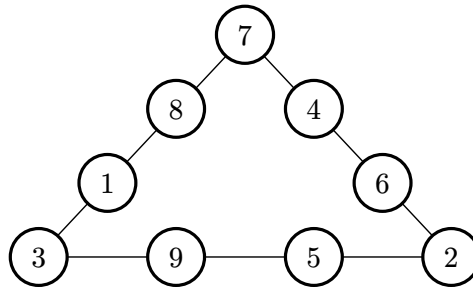
Supposons par l'absurde que 7 n'appartient à aucun des sommets du triangle. Alors il existe (quitte à renommer les sommets) un côté avec pour nombres $a, 7, x, b$ (pas forcément dans cet ordre là). Donc $S = a + 7 + x + b$. Or, $S = 19$.

Donc $a + x + b = 12$. Or, d'après la 2.c), $T = 12$. Donc $a + b + c = 12$.

Donc $a + x + b = a + b + c$. Donc $x = c$. Or, tous les nombres placés sur le triangle sont distincts. Contradiction !

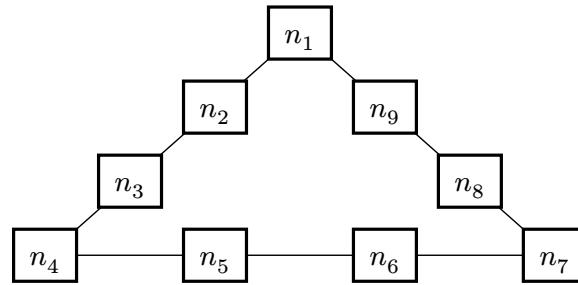
Donc dans un triangle 19-magique, 7 appartient nécessairement à un des sommets du triangle.

b) Voici un triangle 19-magique :



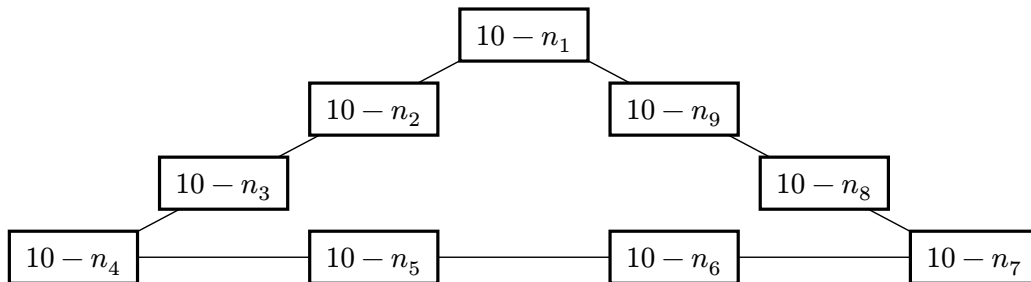
6) Montrons que s'il existe un triangle S -magique alors il existe aussi un triangle $(40 - S)$ -magique.

Supposons qu'il existe un triangle S -magique de la forme suivante :



On a donc $S = n_1 + n_2 + n_3 + n_4 = n_4 + n_5 + n_6 + n_7 = n_7 + n_8 + n_9 + n_1$

Montrons que le triangle suivant est $(40 - S)$ -magique (et valide) :



Tout d'abord calculons les sommes S_1, S_2, S_3 de chaque côté :

$$S_1 = (10 - n_1) + (10 - n_2) + (10 - n_3) + (10 - n_4) = 40 - (n_1 + n_2 + n_3 + n_4) \stackrel{\text{déf}}{=} 40 - S$$

$$S_2 = (10 - n_4) + (10 - n_5) + (10 - n_6) + (10 - n_7) = 40 - (n_4 + n_5 + n_6 + n_7) \stackrel{\text{déf}}{=} 40 - S$$

$$S_3 = (10 - n_7) + (10 - n_8) + (10 - n_9) + (10 - n_1) = 40 - (n_7 + n_8 + n_9 + n_1) \stackrel{\text{déf}}{=} 40 - S$$

Nous avons donc bien $S_1 = S_2 = S_3 = 40 - S$.

Donc le triangle est $(40 - S)$ -magique.

Montrons maintenant que le triangle est valide :

Soit $i \in \llbracket 1, 9 \rrbracket$. Nous avons $1 \leq n_i \leq 9$

Donc $-1 \geq -n_i \geq -9$. Ainsi, $10 - 1 \geq 10 - n_i \geq 10 - 9$. Donc $1 \leq 10 - n_i \leq 9$.

Donc nous avons bien le fait que chaque nombre de notre nouveau triangle est bien compris entre 1 et 9.

De plus, chaque nombre est bien distinct, en effet :

Supposons qu'il existe deux indices i et j tels que $10 - n_i = 10 - n_j$. Alors $n_i = n_j$. Contradiction ! Tous les nombres de notre nouveau triangle sont bien distincts.

Nous avons donc réussi à construire un triangle $40 - S$ -magique valide pour chaque triangle S -magique. Il existe donc bien au moins un triangle $40 - S$ -magique pour chaque triangle S -magique.

7) Récapitulons les résultats obtenus grâce à toutes les questions intermédiaires :

S	T	triangle S -magique existant ?
< 17	T	Non ! cf 2.b)
17	6	Oui ! cf 3)
18	9	Non ! cf 4)
19	12	Oui ! cf 5.b)
20	15	Oui ! cf 1)
21	18	Oui ! Il existe un triangle 19-magique et d'après la 6) il existe aussi un triangle 21-magique.
22	21	Non ! Il n'existe pas de triangle 18-magique et d'après la contraposée de la 6) il n'existe pas de triangle 22-magique.
23	24	Oui ! Il existe un triangle 17-magique et d'après la 6) il existe aussi un triangle 23-magique.
> 23	T	Non ! cf 2.b)

Merci pour la lecture de ce devoir !